

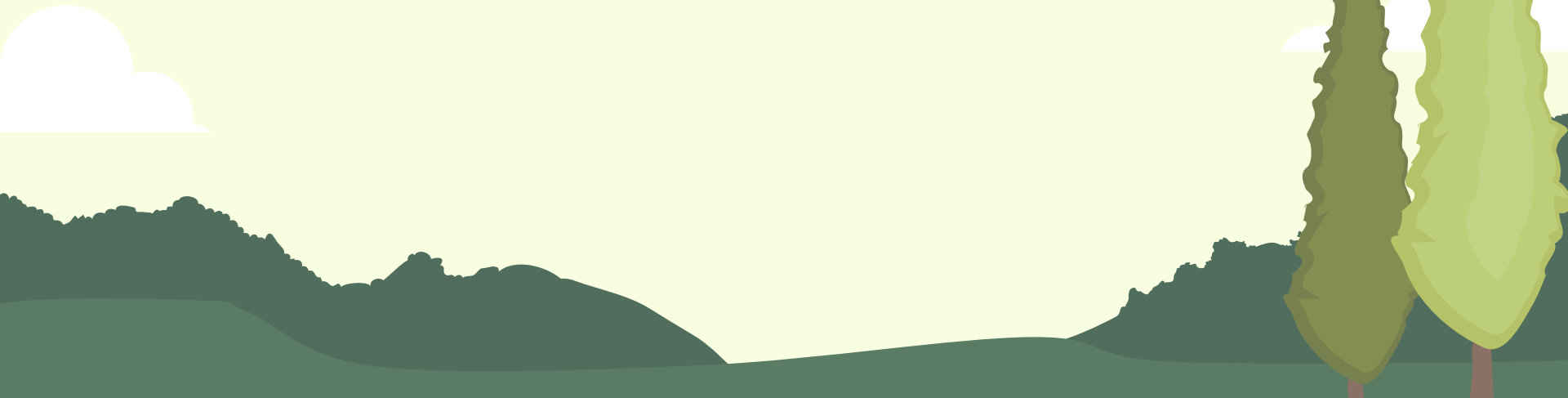
Motores baseados em B-Trees

Luana de Méro Omena - 20220054866



O que são Motores de Bancos de Dados?

- É basicamente a parte interna de um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados)
- É a parte responsável por:
 - Armazenar dados em disco e memória
 - Organizar e indexar registros
 - Gerenciar a leitura e escrita de dados
 - Controlar concorrência entre usuários



Mas o que é um B-Tree?



- A B-Tree é uma estrutura de dados de árvore de busca autobalanceada que mantém os dados ordenados e permite operações de inserção, exclusão e busca eficientes.
- Algumas das características diferenciais dessa estrutura são:
 - Todas as folhas ficam em mesmo nível, o que facilita a busca devido à sua baixa profundidade
 - Cada nó pode ter vários filhos
 - Os nós tem chaves ordenadas em ordem não decrescente para também facilitar a busca
 - Os nós têm um número mínimo e máximo de chaves : para uma árvore B de ordem m (número máximo de filhos que um nó pode ter), cada nó (exceto a raiz) deve ter no mínimo $\lceil m/2 \rceil - 1$ e no máximo $m - 1$ chaves. Isso garante que os nós nunca sejam muito esparsos ou muito cheios.
 - Tem complexidade $O(\log n)$ para inserção, busca e remoção, o que é extremamente eficiente.

Materiais explicativos da árvore B

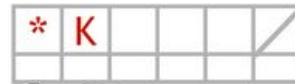
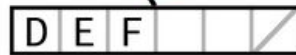
Meu conhecimento dela veio da disciplina de Estrutura de Dados 2, mas colocarei dois bons vídeos explicativo sobre.

searching for E

*follow this link because
E is between * and K*



*follow this link because
E is between D and H*

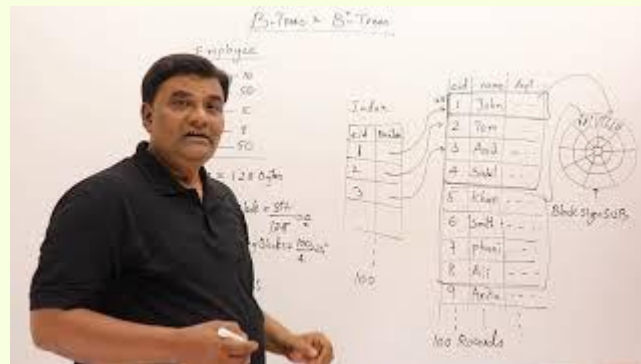


*search for E in
this external node*

Searching in a B-tree set ($M = 6$)

Materiais explicativos da árvore B

Meu conhecimento dela veio da disciplina de Estrutura de Dados 2, mas colocarei dois bons vídeos explicativos sobre.





Benefícios no âmbito dos SGBD



Como introduzido na seção explicativa das b-trees, diferente de uma árvore binária tradicional, em que cada nó possui no máximo dois filhos, uma B-Tree pode ter vários filhos e armazenar várias chaves dentro de um mesmo nó. Isso reduz a altura da árvore e, conseqüentemente, o número de acessos ao disco necessários para encontrar um registro. Em bancos de dados, essa característica é essencial, pois o maior gargalo costuma ser justamente a leitura e escrita em disco. Alcançamos $O(\log n)$ em tempo de busca, escrita e remoção!!!

Quando criamos um índice em uma tabela, na maior parte dos motores de banco de dados (como InnoDB e MyISAM no MySQL), esse índice é implementado usando uma B-Tree. Isso significa que, em vez de percorrer linha por linha de uma tabela inteira para encontrar um registro (processo conhecido como *full table scan*), o banco de dados pode navegar pela árvore de forma muito mais eficiente. Ele começa pela raiz, percorre os nós internos e chega rapidamente ao nó folha que contém a referência para o dado buscado.



Benefícios no âmbito dos SGBD



Um exemplo prático ajuda a entender: imagine que temos uma tabela de usuários e criamos um índice no campo “nome”. Quando realizamos a consulta `SELECT * FROM usuarios WHERE nome LIKE 'Lu%'`, o banco não precisa percorrer todos os registros da tabela. Ele utiliza a B-Tree do índice para ir diretamente até a posição onde os nomes que começam com “Lu” estão armazenados, retornando o resultado de forma muito mais rápida.

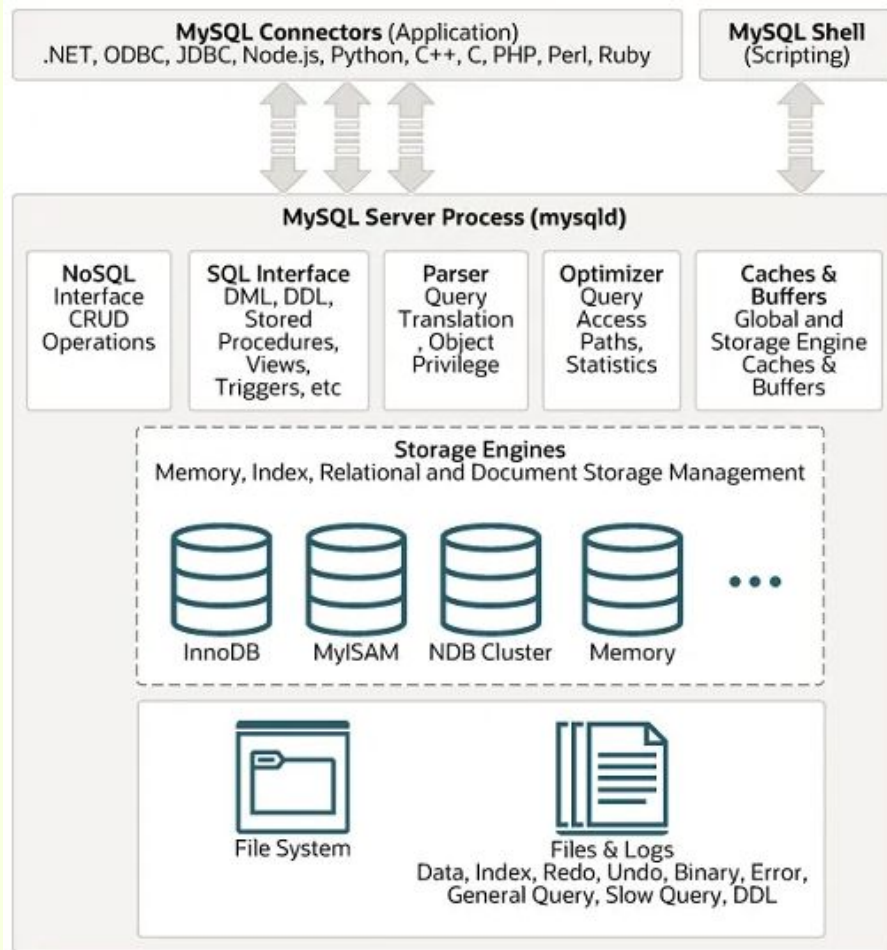
Outro benefício importante é que a B-Tree mantém os dados ordenados. Isso torna operações como ORDER BY, buscas por intervalos (BETWEEN, >, <) e consultas com prefixos (LIKE 'abc%') muito mais eficientes. Além disso, como cada nó de uma B-Tree pode ser mapeado diretamente para um bloco de disco, os motores de banco de dados conseguem aproveitar ao máximo as leituras em páginas, trazendo vários índices ou registros de uma vez só.

MySQL

Popularidade

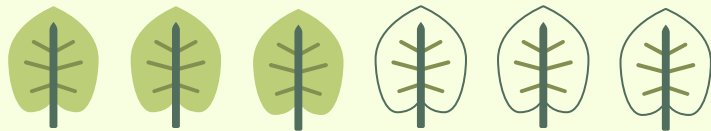
O MySQL é um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais (SGBDs) mais utilizados no mundo, ocupando consistentemente posições de destaque em rankings de popularidade de tecnologias de banco de dados (DB-Engines). Sua ampla adoção está diretamente ligada a dois fatores principais: sua natureza de código aberto, que fomenta uma comunidade ativa e colaborativa, capaz de oferecer suporte, documentação, tutoriais e soluções ágeis para problemas; e sua alta performance e confiabilidade, que o tornam adequado tanto para pequenos projetos quanto para aplicações grandes (Oracle).



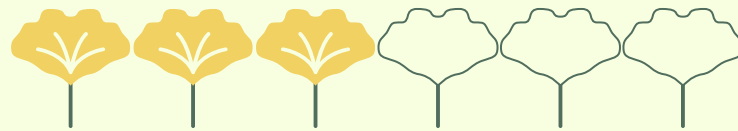


source: dev.mysql.com

Motores do MySQL



InnoDB



MyISAM

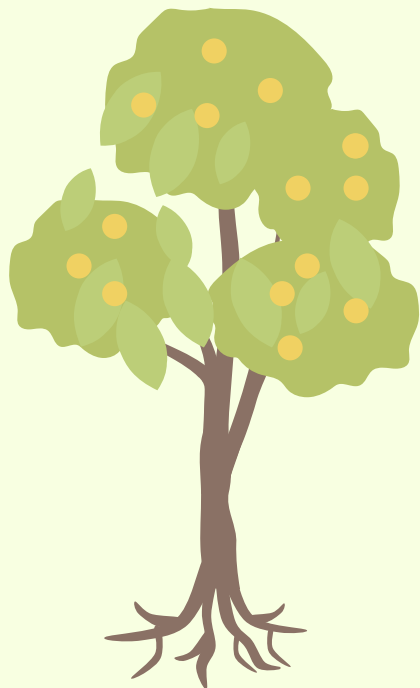
MyISAM

O MyISAM é um motor de armazenamento mais simples e leve do MySQL, que foi o padrão até a versão 5.1. Diferentemente do InnoDB, ele não é transacional, ou seja, não oferece suporte a operações de commit e rollback, nem garante integridade referencial, funcionando de forma mais básica. O MyISAM utiliza bloqueio por tabela, o que significa que quando uma operação de escrita ocorre, toda a tabela fica bloqueada para outras alterações, o que pode reduzir a concorrência em ambientes com múltiplos usuários, mas pode tornar leituras simples mais rápidas. Os dados e índices do MyISAM são armazenados em arquivos separados, normalmente com extensões .MYD e .MYI, enquanto a estrutura da tabela é mantida em arquivos .frm, o que simplifica o gerenciamento em cenários mais simples.

Um dos diferenciais históricos do MyISAM é o suporte a pesquisas em texto completo (full-text search), permitindo consultas eficientes em grandes volumes de texto, recurso que só foi incorporado ao InnoDB em versões mais recentes. Além disso, ele mantém contadores de registros no próprio metadata, o que possibilita realizar operações como COUNT(*) de forma muito rápida. Apesar de sua eficiência em cenários específicos, o MyISAM não é indicado para aplicações críticas, devido à ausência de suporte a transações e recuperação de falhas. Atualmente, seu uso é restrito a casos muito pontuais ou sistemas legados, enquanto o InnoDB é recomendado para a maioria das aplicações modernas.



InnoDB



O InnoDB é o motor de armazenamento padrão do MySQL desde a versão 5.5.5 e é responsável por gerenciar como os dados são armazenados, acessados e protegidos no banco de dados. Ele é compatível com as propriedades ACID, que garantem maior confiabilidade: a atomicidade assegura que todas as operações de uma transação sejam concluídas ou revertidas; a consistência mantém o banco de dados sempre em um estado válido; o isolamento garante que transações concorrentes não interfiram umas nas outras; e a durabilidade assegura que as alterações confirmadas sejam permanentes mesmo em caso de falhas. Para garantir essa confiabilidade, o InnoDB utiliza operações de commit, que confirmam alterações, e rollback, que reverte alterações caso algo falhe. Diferentemente de motores mais antigos, ele trabalha com bloqueio por linha, permitindo que múltiplos usuários modifiquem dados simultaneamente sem conflitos, aumentando a concorrência e o desempenho.

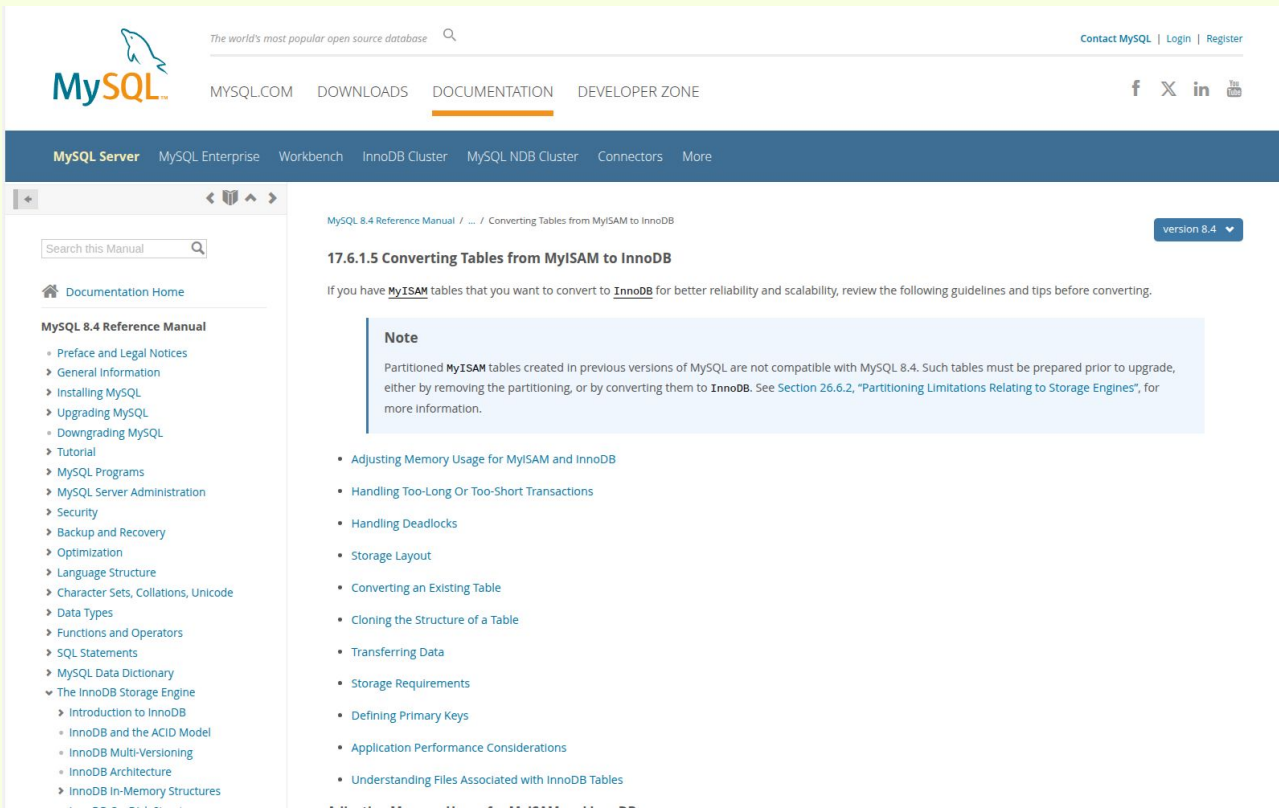
Além disso, suporta integridade referencial por meio de chaves estrangeiras, garantindo que os relacionamentos entre tabelas sejam sempre consistentes. Outra característica importante são os índices clusterizados, que organizam os dados fisicamente de acordo com a chave primária, otimizando consultas e buscas. Com o tempo, o InnoDB incorporou recursos que antes eram exclusivos do MyISAM, como índices de texto completo, que facilitam buscas em campos de texto, tabelas portáteis e índices espaciais, usados para dados geográficos e mapas. Sua recuperação pós-falhas é robusta, utilizando logs que permitem restaurar operações incompletas e garantindo que os dados permaneçam íntegros mesmo em situações de instabilidade.

Comparativo

Característica	InnoDB	MyISAM
Transações	Suporta transações completas com commit e rollback	Não suporta transações
Propriedades ACID	Sim	Não
Bloqueio	Bloqueio por linha permitindo múltiplos acessos simultâneos	Bloqueio por tabela, menos concorrência em escrita
Integridade Referencial	Suporta chaves estrangeiras para manter consistência entre tabelas	Não suporta

Característica	InnoDB	MyISAM
Organização dos dados	Índices clusterizados baseados em chave primária	Dados e índices armazenados em arquivos separados .MYD e .MYI
Recuperação de falhas	Robusta, usa logs para restaurar operações incompletas	Limitada, sem logs de transações
Índices espaciais	Suporta	Não suporta
Contagem de Registros	Precisa percorrer a tabela	Armazena contagem no metadata, consultas COUNT(*) rápidas

MySQL oferece tutorial de como transformar tabelas de um modelo para outro:



The screenshot shows the MySQL 8.4 Reference Manual website. The header includes the MySQL logo, the tagline "The world's most popular open source database", and navigation links for "Contact MySQL", "Login", and "Register". Below the header is a dark blue navigation bar with links for "MySQL Server", "MySQL Enterprise", "Workbench", "InnoDB Cluster", "MySQL NDB Cluster", "Connectors", and "More". The main content area is titled "MySQL 8.4 Reference Manual / ... / Converting Tables from MyISAM to InnoDB". The left sidebar contains a search bar and a table of contents for the "MySQL 8.4 Reference Manual", with "The InnoDB Storage Engine" and "Introduction to InnoDB" highlighted. The main content area displays the section "17.6.1.5 Converting Tables from MyISAM to InnoDB". It includes a "Note" box stating that partitioned MyISAM tables are not compatible with MySQL 8.4 and must be prepared prior to upgrade. Below the note is a list of topics for conversion, including adjusting memory usage, handling transactions, deadlocks, storage layout, cloning table structure, transferring data, storage requirements, defining primary keys, application performance considerations, and understanding files associated with InnoDB tables.

The world's most popular open source database

MySQL

MYSQL.COM DOWNLOADS DOCUMENTATION DEVELOPER ZONE

MySQL Server MySQL Enterprise Workbench InnoDB Cluster MySQL NDB Cluster Connectors More

MySQL 8.4 Reference Manual / ... / Converting Tables from MyISAM to InnoDB

version 8.4

17.6.1.5 Converting Tables from MyISAM to InnoDB

If you have **MyISAM** tables that you want to convert to **InnoDB** for better reliability and scalability, review the following guidelines and tips before converting.

Note

Partitioned **MyISAM** tables created in previous versions of MySQL are not compatible with MySQL 8.4. Such tables must be prepared prior to upgrade, either by removing the partitioning, or by converting them to **InnoDB**. See Section 26.6.2, "Partitioning Limitations Relating to Storage Engines", for more information.

- Adjusting Memory Usage for MyISAM and InnoDB
- Handling Too-Long Or Too-Short Transactions
- Handling Deadlocks
- Storage Layout
- Converting an Existing Table
- Cloning the Structure of a Table
- Transferring Data
- Storage Requirements
- Defining Primary Keys
- Application Performance Considerations
- Understanding Files Associated with InnoDB Tables

Timeline

- Primeira versão pública.
- Foco em simplicidade e desempenho em leitura.



1995 –
Lançamento do
MySQL

- Armazenamento leve com índices B-Tree.
- Sem suporte a transações nem integridade referencial.
- Bloqueio por tabela (table-level locking).



2000 – MyISAM
como motor
padrão

- Suporte a transações ACID.
- Bloqueio por linha (row-level locking).
- Recuperação de falhas robusta (logs de transação).



2001 – Introdução
do InnoDB

- Melhoria de performance e confiabilidade.
- Suporte inicial a índices full-text e portabilidade de tabelas.



2010 – InnoDB
torna-se padrão
(MySQL 5.5.5)

- Índices espaciais (para dados geográficos).
- Melhorias de compressão e recuperação pós-falha.
- Recursos antes exclusivos do MyISAM incorporados ao InnoDB.



2013–2020 –
Recursos
avançados

- Desempenho equilibrado para leitura e escrita.
- Integridade referencial por chaves estrangeiras.
- Compatível com cargas OLTP de alta concorrência.



Hoje – InnoDB
consolidado como
padrão moderno